

未対応案件抽出・報告文作成ツール

企画・設計・実装・検証・引き渡し 完全記録

ゲリラ・インタビュー開発 予告

リスナーの「しんどい仕事」を、その場で仕組みに変えるライブ開発プロジェクト

スマホ1台で、仕事になる仕組みは
どこまで作れるのか

聞く→考える→作る→試す
を、その場で。

悩みを聞く
(インタビュー)

要件に整理
(仕組みに分解)

スマホで開発
(AIと協働)

その場で試す
(フィードバック)

開発画面 (スマホ)

自動化フロー (例)

やることリスト

データ (CSVの一例)

(()) LIVE 音声配信中

作業音・思考・試行錯誤も
すべて公開します。

今日の報告書、
コピペだらけでつらい...

このCSV、手作業で
整えるの限界です...

予定調整のやり取り、
自動化できませんか？

その悩み、
今から一緒に作ります。

↑ あなたの仕事の悩みが、
次の開発テーマになる！

やることリスト

進行中

インタビューで悩みを聞く

要件を整理する

仕組みのたたき台を作る

その場で試してもらう

フィードバックを反映する

データ (CSVの一例)

日付

担当

金額

ステータス

2025/05/20

佐藤

12,500

対応済

2025/05/21

鈴木

8,700

対応中

2025/05/22

高橋

15,300

未対応

...

...

...

...

手作業を、
仕組みに。

今回の制約

スマホ1台のみ

PC・外部機材は使わない

ネット環境は不安定でもOK

オフラインでも工夫する

時間は限られている

短時間で価値を生み出す

お金をかけない

無料・低コストの工夫で作る

制約があるほど、
工夫が生まれる。

公開開発日 2026 年 7 月 31 日

RS AI / 山内 延天 | 配布版 v1.0

0 この冊子について

第1回「限界開発」の着想から公開、実機確認、記録確定までを、第三者へ渡せる形で再構成したプロジェクトブックです。

一文で言うと

スマホ1台からAI開発環境を動かし、公開配信で業務の悩みを仕様へ分解し、ブラウザだけで動く試作品を作り、GitHub Pages と iPhone Safari で実機確認まで完了した記録です。

1 ファイル

HTML・CSS・JavaScript を単一化

7 工程

仕様確認から引き渡しまで

13 項目

iPhone Safari 実機テスト

3 PR

土台・実装・実機記録

完成時点の判定

項目	判定
最低成功条件	達成
主要な通常利用経路	iPhone Safari で実機確認済み
完全成功条件	一部成功
本番利用	未確認

必須の結論表現

サンプルとして設定した条件では動作を確認できました。本番データや実際の業務環境での利用は未確認です。

目次 全体構成

1. 限界開発という企画

2. Episode 001 で解決しなかったこと

3. 安全基準と人間による統制

4. リポジトリの土台づくり

5. 仕様を固定する

6. 7 工程で実装する

7. 完成した技術構成

8. 利用画面と操作の流れ

9. 自動テストと静的検査

10. GitHub Pages 公開と iPhone 実機確認

11. 中断・404・分岐をどう乗り越えたか

12. PR と人間承認による引き渡し

13. 最終評価と未確認事項

14. 第 2 回以降へ再利用する型

付録. 成果物・リンク・再開用指示

1 限界開発という企画

「聞く → 整理する → 作る → 試す → 記録する」を、公開の場で一続きに行う。

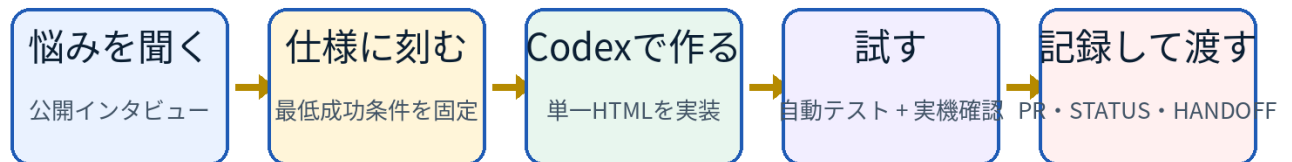


図1 限界開発の基本ループ

限界開発は、リスナーや相談者が抱える「毎日めんどくさい作業」を公開配信で聞き取り、秘密情報を使わずに業務を分解し、架空のサンプルデータで最小試作品を作る公開開発シリーズとして設計されました。

完成品だけではなく、仕様、判断、試行、失敗、テスト結果、未確認事項、次の一手まで GitHub へ残し、後から再現できる状態を重視します。

企画上の制約を、価値に変える

制約	設計上の意味
スマホ1台	端末性能より、仕様と手順の強さを示す
公開配信	説明責任と安全基準を先に置く
時間が限られる	最低成功条件と縮退順を定義する
予算をかけない	単一HTML・外部依存なしで成立させる

企画の中心命題

高価な設備がなくても、問題の切り分け、仕様の固定、安全な縮退、実機確認までを順序立てれば、仕事に使える可能性のある試作品を作る。

2 Episode 001 で解決したかったこと

一覧を眺め、未対応を探し、期限を数え、報告文を書く。その反復を一つの画面へまとめる。

元の手作業

1. 一覧表を開く
2. 対応状況を確認する
3. 未対応案件を探す
4. 期限を確認する
5. 期限が近い順に並べる
6. 期限超過を確認する
7. 担当者ごとの件数を数える
8. 上司向け報告文を作る
9. 人間が内容を確認し、必要に応じて送信する

今回作る試作品

固定した一文

案件一覧の CSV を入れると、未対応案件を抽出し、期限状況、担当者別件数、上司向け報告文の下書きを表示する試作品。

入力	処理	出力
CSV または内蔵サンプル	未対応の完全一致抽出	未対応案件一覧
基準日	日付検証・期限分類・安定ソート	集計概要・担当者別件数
人間の確認	固定テンプレート生成	編集可能な報告文

人間に残した判断

- 対応状況の記載が正しいか
- 報告対象に含めてよいか
- 備考を報告へ含めるべきか
- 実際に上司へ送ってよいか
- 秘密情報が含まれていないか

3 安全基準と人間による統制

公開配信の面白さより先に、秘密情報を入れない構造を置く。

公開配信で扱わない情報

区分	例
個人・顧客	実在名、電話番号、住所、メールアドレス
業務秘密	社内 URL、ID、API キー、社外秘資料
機微情報	医療・介護情報、非公開の売上・契約・価格
データ・コード	実顧客データ、第三者の非公開コード・文書

試作品の禁止事項

- 外部 API 接続、外部サービスへのログイン
- メール、LINE、Slack、X 等への自動送信
- 契約・決済・申込み・外部公開の自動実行
- 重要な業務判断の完全自動化
- LocalStorage、Cookie、IndexedDB への永続保存
- CSV 全文のログ出力

ガバナンスの核心

確認できたことと、未確認のことを分ける

コードを書いたことを完成と呼ばず、実行していない処理を確認済みと呼ばない。サンプルで動くことと、本番利用できることを明確に分離しました。

実装・テスト・PR 作成は AI へ任せても、最終的なレビューとマージは人間が判断する運用としました。

実際に PR #2 と PR #3 は、内容を確認したうえで人間がマージしています。

4 リポジトリの土台づくり

シリーズ全体を一つの公開リポジトリへ置き、各回をエピソード単位で分離する。

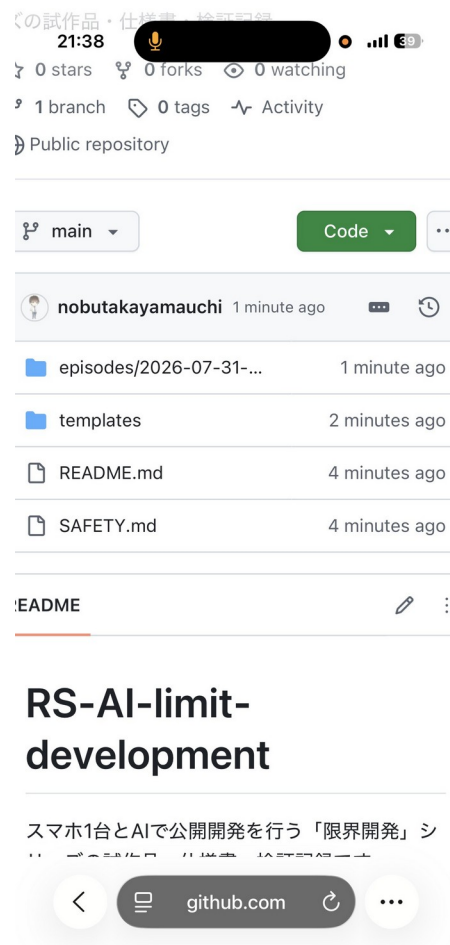


図2 スマートフォンから確認したリポジトリ構成

リポジトリ構成

```
RS-AI-limit-development/
├── README.md
├── SAFETY.md
├── templates/
│   ├── interview-template.md
│   ├── specification-template.md
│   ├── broadcast-report-template.md
│   └── test-report-template.md
└── episodes/
    └── 2026-07-31-unhandled-case-report/
        ├── README.md
        ├── SPEC.md
        ├── STATUS.md
        ├── TEST_REPORT.md
        ├── HANDOFF.md
        └── index.html
```

各ファイルの役割

ファイル	役割
README.md	目的・範囲・操作の概要
SPEC.md	実装の正本
STATUS.md	現在地・確認済み・次の一手
TEST_REPORT.md	テスト方法と結果
HANDOFF.md	中断・再開用の引き継ぎ
index.html	単一ファイルの実装本体

5 仕様を固定する

実装前に「何を作るか」「何を作らないか」「どこまでできれば成功か」を決め切る。

最低成功条件

最後まで残す機能

サンプルデータまたは CSV から「未対応」の案件だけを抽出し、スマートフォン画面へ表示できること。

完全成功条件

- CSV・内蔵サンプルを読み込める
- 未対応のみを完全一致で抽出できる
- 期限順に並べ替えられる
- 期限超過・本日期限・期限内を判定できる
- 担当者別件数を集計できる
- 報告文を生成・編集・コピーできる
- 不正入力に日本語でエラーを表示できる
- 320px 程度の画面で操作できる
- 外部通信・永続保存を行わない

今回作らないもの

領域	対象外
認証・保存	ログイン、DB、クラウド保存、権限管理
外部連携	メール、LINE、Slack、スプレッドシート、AI API
自動運用	定期実行、通知、完全自動判断
形式・本番	Excel 読込、PDF 出力、本番データ接続

縮退順

時間不足や不具合時は、報告文の再生成 → コピー → 担当者別集計 → 本日期限分類 → 期限超過分類 → ソート → CSV 直接読込の順に削る設計としました。

6 7 工程で実装する

工程ごとに「なぜ必要か」「何が終わったか」「何が未確認か」を説明する。

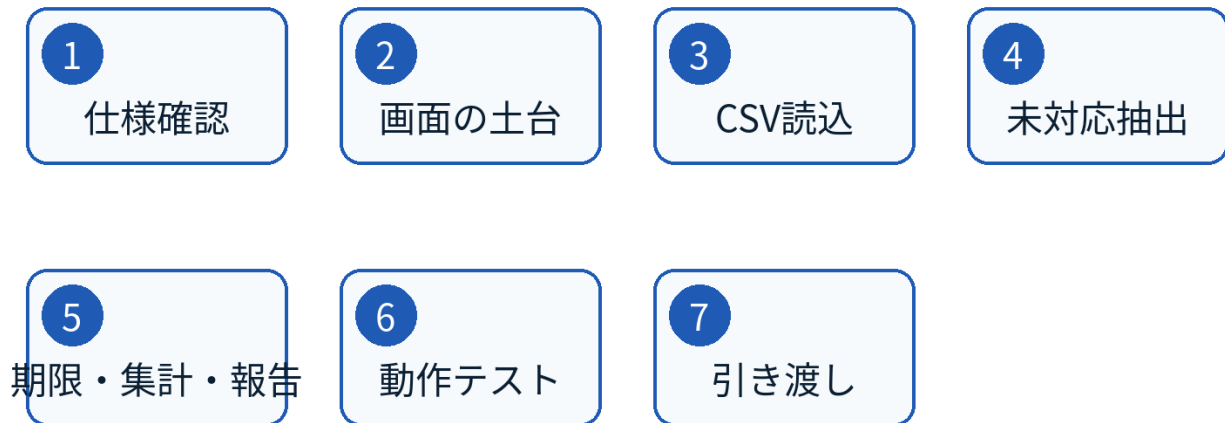


図 3 Episode 001 の実装工程

工程	作業	終了条件
1	仕様確認	正本・禁止事項・最低成功条件を固定
2	画面の土台	スマホ向け UI と注意書きを配置
3	CSV 読込	BOM・CRLF・引用符・値中カンマへ対応
4	未対応抽出	「未対応」の完全一致のみ抽出
5	期限・集計・報告	日付検証、分類、集計、文章生成
6	動作テスト	自動テストと静的検査を実施
7	引き渡し	STATUS・TEST・HANDOFF を更新

中断しても再開できる仕組み

配信が切れても、SPEC → STATUS → TEST_REPORT → HANDOFF の順に読み直せば、作り直さず未完了工程から再開できます。

7 完成した技術構成

外部サーバーへ送らず、iPhone のブラウザ内だけで読み込み・判定・表示を完結する。

```

CSV / 内蔵サンプル
  ↓
自前 CSV パーサ
  - UTF-8 BOM / LF / CRLF
  - 引用符 / 値中カンマ / 二重引用符
  ↓
見出し判定・正規化・日付検証
  ↓
「未対応」抽出 → 安定ソート → 期限分類 → 担当者集計
  ↓
カード表示 + 編集可能な報告文
  ↓
コピー / リセット / 再読み込みで消去
  
```

単一 HTML の利点

特性	効果
外部依存なし	通信障害やライブラリ更新の影響を抑える
サーバー不要	GitHub Pages で配布・確認できる
ブラウザ内処理	入力データを外部へ送らない
保存なし	端末に業務データを残さない試作品になる

主要実装

- 必須列：案件名、担当者、対応状況、期限
- 任意列：備考
- 不正日付は行番号・案件名・理由を表示して除外
- 担当者空欄は「担当者未設定」
- 同一期限は元の CSV 順を維持
- コピー失敗時は手動選択の案内を出す

8 利用画面と操作の流れ

注意書き、入力、集計、一覧、報告文までを縦一列にし、スマホで迷わない構成にする。

画面設計の原則

原則	具体化
最初に安全	注意書きを画面上部へ固定
操作は一本化	読込 → 基準日 → 集計の順に配置
結果は同一画面	概要・一覧・担当者・報告文を縦に連結
消去を明確に	リセットと再読み込みでデータを残さない

未対応案件抽出・報告文作成ツール

安全上の注意

公開デモ用の試作品です。実在する会社名、顧客名、個人情報、社外秘情報は入力しないでください。データはブラウザ内だけで処理され、外部には送信されません。画面を再読み込みすると、読み込んだデータは消去されます。

1. データを用意する

CSVファイルを選択

ファイルを選択 ファイル未選択

サンプルデータを読み込む

使用中データ：なし

基準日

2026/07/31

集計する

リセット

未対応案件抽出・報告文作成ツール

安全上の注意

公開デモ用の試作品です。実在する会社名、顧客名、個人情報、社外秘情報は入力しないでください。データはブラウザ内だけで処理され、外部には送信されません。画面を再読み込みすると、読み込んだデータは消去されます。

1. データを用意する

CSVファイルを選択

ファイルを選択 ファイル未選択

サンプルデータを読み込む

使用中データ：架空のサンプルデータ

基準日

2026/07/31

集計する

リセット

集計しました。

2. 集計概要

全データ

8件

正常処理

8件

除外

0件

未対応

5件

期限超過

2件

本日期限

1件

期限内

2件

図4 初期画面（左）と集計後の上部（右）

操作手順

10. 安全上の注意を読み、実在データを使わない
11. サンプルデータを読み込む、または架空の UTF-8 CSV を選ぶ
12. 基準日を確認して「集計する」を押す
13. 集計概要、未対応案件、除外行、担当者別件数を確認する
14. 報告文を編集し、必要ならコピーする
15. 終了時はリセットまたは再読み込みで消去する

UI 上の安全表示

「実在する会社名、顧客名、個人情報、社外秘情報は入力しない」「データはブラウザ内だけで処理」「再読み込みで消去」を画面上部に固定表示しました。

9 自動テストと静的検査

通常入力だけでなく、壊れた入力でも画面全体を止めないことを確認する。

No.	テスト	結果
1	内蔵サンプル	8件中5件を未対応として期限順に抽出
2	未対応0件	0件表示、報告文は「該当なし」
3	必須列不足	不足列「期限」を日本語表示
4	不正日付	不正行を除外し正常行を継続
5	備考内カンマ	引用符内のカンマを1値として処理
6	備考列なし/BOM	任意列なしでも継続
7	スマホ幅	viewport・幅制約・44px 部品を静的確認
8	外部通信	通信 API・外部 URL なしを静的確認
9	永続保存	LocalStorage 等なしを静的確認
10	同一期限	元 CSV 順を維持
11	二重引用符	""を1文字の引用符として処理

テスト中に起きたズレ

初回は、同数の担当者を並べる期待順が仕様とテストで食い違いました。実装は仕様どおり「担当者名の文字列順」だったため、コードを変えずテスト期待値を修正し、再実行して成功しました。

重要な判断

テストが失敗したとき、すぐ実装を直すのではなく、仕様・実装・期待値のどこが正本かを確認した。

10 GitHub Pages 公開と iPhone 実機確認

静的検査で終わらせず、実際の iPhone Safari で通常経路を最後まで通す。

公開までの流れ

16. 実装 PR を main へ反映する
17. Settings → Pages で main / root を公開元に設定する
18. GitHub Pages の URL を Safari で開く
19. サンプル読込からリセットまで実操作する

最初は 404 となりましたが、GitHub Pages の公開元を main ブランチの root へ設定し、デプロイ完了後に正常表示できました。404 は実装故障ではなく、公開設定が未完了だったことが原因でした。

実機確認した集計結果

項目	結果
基準日	2026-07-31
全データ	8 件
正常処理	8 件
除外	0 件
未対応	5 件
期限分類	超過 2 / 本日 1 / 期限内 2
担当者別	田中 2 / 高橋 1 / 佐藤 1 / 鈴木 1

2件 期限内 2件	1件
3. 未対応案件一覧 未提出書類の確認 担当：田中 期限：2026-07-27 備考：提出状況の確認が必要 期限超過 月次報告書の確認 担当：佐藤 期限：2026-07-29 備考：数字の確認が必要 期限超過 契約書類の整理 担当：田中 期限：2026-07-31 備考：ファイル名の統一が必要 本日期限 研修資料の作成 担当：高橋 期限：2026-08-05 備考：構成案まで作成済み 期限内 顧客アンケート集計 担当：鈴木 期限：2026-08-10 備考：回答50件 期限内	
4. 除外された行 除外された行はありません。	

図 5 iPhone Safari で確認した未対応案件一覧

11 コピー・リセット・再読み込みの確認

結果が出るだけでなく、利用者が持ち出し、消去できるところまで確認する。



図6 生成した報告文を iPhone のメモアプリへ全文貼り付け

実機で成功した 13 項目

No.	項目	判定
1	GitHub Pages 表示	成功
2	スマートフォン表示・タッチ操作	成功
3	サンプル読込	成功
4	集計実行	成功
5	件数確認	成功
6	期限順	成功
7	期限分類	成功
8	担当者別集計	成功
9	報告文生成	成功
10	コピー操作	成功
11	メモアプリ全文貼り付け	成功
12	リセット	成功
13	再読み込み後に復活しない	成功

未対応案件抽出・報告文作成ツール

安全上の注意

公開デモ用の試作品です。実在する会社名、顧客名、個人情報、社外秘情報は入力しないでください。データはブラウザ内だけで処理され、外部には送信されません。画面を再読み込みすると、読み込んだデータは消去されます。

1. データを用意する

CSVファイルを選択

ファイルを選択 ファイル未選択

サンプルデータを読み込む

使用中データ：なし

基準日

2026/07/31

集計する

リセット

図7 リセット後は「使用中データ：なし」へ戻る

12 中断・404・分岐をどう乗り越えたか

失敗を消さず、原因と再開手順を残すことで、公開開発を止めない。

出来事	対応	得られた型
X Space の配信が中断	再開用の告知・読み上げ・Codex 再開指示を用意	会話ではなくリポジトリを正本にする
GitHub Pages が 404	Pages 公開元と Actions を確認	実装故障と公開設定を切り分ける
作業ブランチが想定と異なる	変更範囲と PR 差分を確認して人間が判断	名前より差分と承認を重視する
長い作業の中断リスク	STATUS・TEST・HANDOFF へ現在地を記録	再開コストを小さくする

再開の標準順序

1. SPEC.md - 何を作るか
2. STATUS.md - どこまで終わったか
3. TEST_REPORT.md - 何を確認したか
4. HANDOFF.md - 次に何をするか
5. index.html - 現在の実装

公開開発で重要なのは、止まらないことではない

止まった後に、同じ判断をやり直さず、現在地から安全に再開できることが重要です。

13 PR と人間承認による引き渡し

AI が作業を進め、人間が変更範囲と未確認事項を読んで反映を決める。



図8 実機テスト結果を記録したPR #3の確認画面

PR	目的	コミット	変更ファイル	結果
#1	エピソード土台	9	9	mainへマージ
#2	単一HTML実装	1	4	mainへマージ
#3	iPhone実機記録	3	3	mainへマージ

人間がマージ前に確認したこと

- 変更ファイルが意図した範囲だけか
- SPEC.md と index.html を不用意に変更していないか
- 確認済みと未確認を混同していないか
- 本番利用を断定していないか
- ベースブランチとのコンフリクトがないか

この形により、AI へ実行力を渡しつつ、公開・反映・本番判断の責任は人間側へ残しました。

14 最終評価と未確認事項

通常系の公開試作品として完成。本番システムとしては、意図的に未完成のまま止める。

達成 最低成功条件	確認済み iPhone 通常利用経路
一部成功 完全成功条件	未確認 本番利用

確認済み

- 内蔵サンプルから未対応 5 件を期限順に抽出
- 期限分類と担当者集計
- 報告文生成・編集・コピー
- iPhone Safari 表示・タッチ操作
- メモアプリへの全文貼り付け
- リセットと再読み込み後の消去
- 主要な異常入力を自動テスト

未確認

- Network パネルを使った通信監視
- 異常 CSV を iPhone から実際に選択する操作
- 複数 iPhone・Android・PC ブラウザ
- VoiceOver 等の支援技術
- Shift_JIS、大量データ
- 本番データ・実業務ルール
- 権限、保存、セキュリティ、バックアップ、変更管理

試作品完成の定義

「通常の利用経路が実機で通り、結果と限界が記録され、第三者が再開・確認できる状態」を Episode 001 の完成としました。

15 第2回以降へ再利用する型

Episode 001 は一つのツールだけでなく、次の相談を短時間で形にする運用テンプレートを残した。

再利用できる 7 つの原則

原則	意味
1. 悩みを一文にする	誰が・何を入れ・何が出るかを固定
2. 最低成功条件を先に置く	時間切れでも価値が残る
3. 本番と試作を分ける	約束し過ぎない
4. 架空データで再現する	公開配信の安全を守る
5. 工程ごとに記録する	中断・引き継ぎを可能にする
6. 自動テストと実機を分ける	コード上の正しさと利用上の正しさを両方見る
7. 人間が反映を決める	AI の実行力と責任分界を両立

Episode 002 の開始手順

20. 公開配信の安全確認をする
21. 一番面倒な作業、頻度、入力、判断、出力を聞く
22. 「〇〇を入れると〇〇が出る試作品」に固定する
23. 最低成功条件と今回作らないものを定める
24. 新しい episodes フォルダと SPEC/STATUS/TEST/HANDOFF を作る
25. Codex へ 7 工程で実装させる
26. 実機確認後に記録 PR を作る

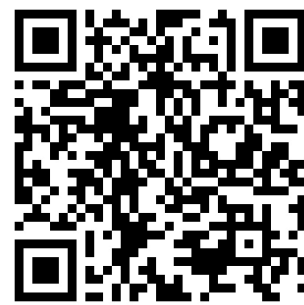
付録 A 成果物と公開リンク

閲覧・確認用。コードの利用、改変、再配布についてはライセンス未付与に注意してください。

成果物	場所
公開デモ	GitHub Pages
リポジトリ	RS-AI-limit-development
仕様	SPEC.md
進捗	STATUS.md
テスト	TEST_REPORT.md
引き継ぎ	HANDOFF.md



公開デモ



GitHub リポジトリ

PR 履歴

PR #1: <https://github.com/nobutakayamauchi/RS-AI-limit-development/pull/1>

PR #2: <https://github.com/nobutakayamauchi/RS-AI-limit-development/pull/2>

PR #3: <https://github.com/nobutakayamauchi/RS-AI-limit-development/pull/3>

付録 B 再開・実装・記録の短縮指示

長い会話を再現するのではなく、リポジトリの正本から作業を再構成する。

中断後の再開指示

SPEC.md、STATUS.md、TEST_REPORT.md、HANDOFF.md を順に読み、
作成済みの内容を消さず、未完了工程から再開してください。
現在の工程、作成済みファイル、未確認事項、次の一手を報告し、
追加承認を待たずに仕様どおり進めてください。

実機テスト記録の指示

iPhone Safari で確認した操作・件数・表示順・コピー・リセット・
再読み込み後の消去を、STATUS.md、TEST_REPORT.md、HANDOFF.md へ記録してください。
自動テストと実機テストを分け、未実施事項を成功扱いしないでください。
コードは変更せず、文書だけの PR を作成し、merge は人間判断に残してください。

公開配信の読み上げ用まとめ

完成報告

今回は、案件一覧から未対応案件を抽出し、期限確認、担当者別集計、上司向け報告文の作成まで行う試作品を完成させました。iPhone Safari で、読込、集計、コピー、リセットまで確認しています。サンプルとして設定した条件では動作を確認できました。本番データや実際の業務環境での利用は未確認です。

資料 一次記録と発行情報

一次記録

シリーズ概要 <https://github.com/nobutakayamauchi/RS-AI-limit-development/blob/main/README.md>

安全基準 <https://github.com/nobutakayamauchi/RS-AI-limit-development/blob/main/SAFETY.md>

Episode 001 概要 <https://github.com/nobutakayamauchi/RS-AI-limit-development/blob/main/episodes/2026-07-31-unhandled-case-report/README.md>

確定仕様 <https://github.com/nobutakayamauchi/RS-AI-limit-development/blob/main/episodes/2026-07-31-unhandled-case-report/SPEC.md>

最終 STATUS <https://github.com/nobutakayamauchi/RS-AI-limit-development/blob/main/episodes/2026-07-31-unhandled-case-report/STATUS.md>

テスト記録 https://github.com/nobutakayamauchi/RS-AI-limit-development/blob/main/episodes/2026-07-31-unhandled-case-report/TEST_REPORT.md

引き継ぎ記録 <https://github.com/nobutakayamauchi/RS-AI-limit-development/blob/main/episodes/2026-07-31-unhandled-case-report/HANDOFF.md>

発行情報

発行：RS AI / 山内 延天

対象：限界開発 Episode 001（2026 年 7 月 31 日）

編集：第 1 回の会話記録、GitHub の仕様・進捗・テスト・PR 記録を統合して再構成

注意：本冊子は公開デモ用試作品の開発記録です。リポジトリには現時点でライセンスが付与されておらず、コードや文書を利用・改変・再配布する権利は自動的に付与されません。

最終結論

Episode 001 は、通常系の公開試作品として完成しました。次に残された価値は、本番投入を急ぐことではなく、この型を Episode 002 以降へ転用し、別の面倒な仕事を安全に仕組みへ変えていくことです。